

INTRO

Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec mes camarades Abel, Jérémy, Paul, Salman et moi, nous allons vous présenter le travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre SAE. Nous avons mené une enquête auprès des étudiants de l'université Paris 13 à Villetaneuse sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les études.

L'objectif était de recueillir des données directement auprès des étudiants afin de mieux comprendre leurs pratiques, leurs perceptions et leur rapport à ces outils, de plus en plus présents dans le travail universitaire. Pour cela, nous avons conçu et diffusé un questionnaire de 56 questions, auquel 1 051 étudiants ont répondu, représentant des profils variés en âge, filière et niveau d'études.

Les questions portaient à la fois sur des informations personnelles et sur le rapport des étudiants à l'informatique et à l'IA. Parmi les données recueillies, nous avons choisi de travailler sur le lot « perception et dépendance », car elle nous semblait directement liée au cœur du sujet.

Ainsi, la problématique générale est : **Parmi les étudiants, les usages de l'intelligence artificielle se développent-ils de façon homogène ou, au contraire, observe-t-on des différences d'appropriation selon des facteurs socio-culturels ?**

Comme notre travail s'est concentré sur le lot « perception et dépendance », nous avons choisi de développer une sous-problématique : **Le degré de maîtrise de l'IA varie-t-il selon la manière dont les étudiants considèrent et utilisent ces outils ?**

Nos hypothèses sont donc :

-Il existe un lien entre la perception de l'importance de l'IA pour la vie professionnelle et le degré de maîtrise déclaré de l'IA par les étudiants.

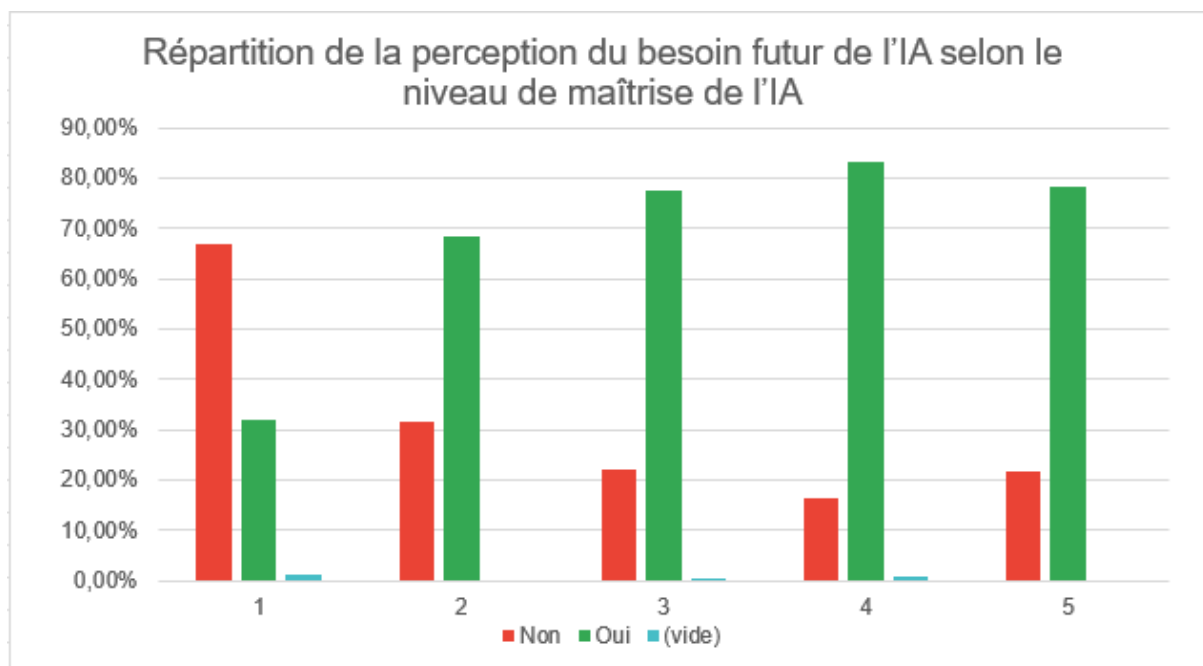
-Il existe un lien entre la fréquence d'utilisation des outils d'IA générative et le degré de maîtrise déclaré de ces outils par les étudiants.

Ainsi, après avoir étudié la première hypothèse, nous nous intéresserons à la seconde, avant de conclure et de répondre à notre problématique.

HYPOTHESE 1 :

L'hypothèse suppose que la perception de la nécessité de maîtriser l'intelligence artificielle dans la vie professionnelle, mesurée par la question Q34, est associée à un degré de maîtrise plus élevé de l'IA, mesuré par la question Q36.

La variable Q34 est une variable qualitative nominale, qui distingue les réponses « oui », « non » et « ne sait pas ». La variable Q36 est une variable quantitative ordinale, évaluée sur une échelle allant de 1, correspondant à une maîtrise très faible, à 5, correspondant à une maîtrise excellente. Le croisement de ces deux variables est donc de type quantitatif-qualitatif.



Nous allons donc vous proposer une lecture de ce graphique : on observe qu'au niveau de maîtrise 1, la modalité « non » est largement majoritaire. En effet, environ 65 % des personnes ayant un très faible niveau de maîtrise de l'IA déclarent ne pas envisager de besoin futur lié à cette technologie.

Pour commencer cette analyse nous avons créé un graphique montrant la répartition du niveau de maîtrise de l'IA en fonction du besoin futur ou non. Ainsi nous pouvons voir que les distributions observées selon les différentes modalités de Q34 sont proches c'est-à-dire que les étudiants qui estiment que la maîtrise de l'IA sera nécessaire dans leur vie professionnelle ne présentent pas un niveau de maîtrise significativement plus élevé que ceux qui estiment le contraire ou qui ne savent pas se prononcer. La seule réelle différence dans ce graphique se fait pour le niveau de maîtrise 1 où l'on voit que le nombre de non est plus important.

Suite à cette courte analyse graphique nous avons pu faire notre analyse statistique afin de mesurer la force du lien entre ces deux variables. Nous avons appliqué le protocole de croisement quanti-quali et calculé l'indicateur η^2 . Cet indicateur va permettre de

mesurer la force du lien. Plus il est proche de 0 plus le lien est faible et inversement, plus il est proche de 1 plus le lien entre les 2 variables est fort.

Voici les résultats obtenus :

Moyenne total : ~ 3.22 / Inter B : ~ 0.064 / Intra W : ~ 1.055 / Variance : ~ 1.12 / $\eta^2 \sim 0.058$

Cela signifie qu'environ 5,8 % de la variance est expliqué par un lien entre les strats

Cette valeur étant proche de 0 signifie qu'il existe aucun lien de dépendance C'est 2 variables sont indépendantes. Notre hypothèse est donc fausse

Nous avons choisi d'étudier ces deux variables afin d'analyser la possible existence d'un lien entre le degré de maîtrise de l'intelligence artificielle et l'intérêt futur et professionnel que les étudiants de l'Université lui accordent. Intuitivement, et en l'absence d'analyse statistique, on pourrait supposer qu'un niveau élevé de maîtrise de l'IA aujourd'hui est associé à un besoin professionnel futur plus important, et inversement.

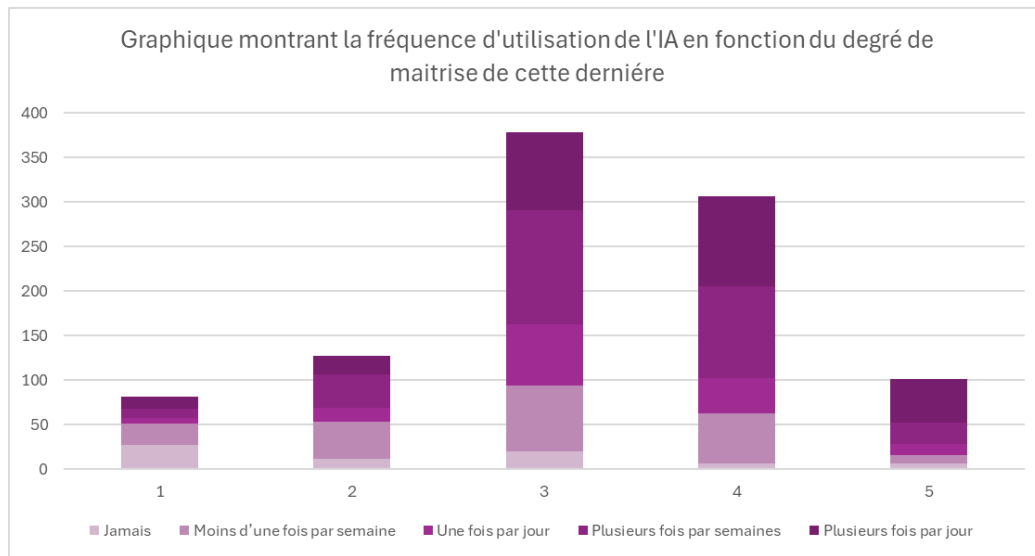
Cependant, l'analyse des données montre qu'il n'existe pas de relation significative entre le degré de maîtrise de l'IA et le besoin futur perçu. Les résultats globaux indiquent que la maîtrise actuelle de l'IA n'influence pas de manière notable l'intérêt ou le besoin professionnel futur exprimé par les étudiants

HYPOTHESE 2

Pour la seconde hypothèse, nous avons étudié les questions suivantes : « À quelle fréquence utilisez-vous des outils d'IA générative ? » et « Sur une échelle de 1 à 5, comment situeriez-vous votre degré de maîtrise des outils d'IA dans le cadre de vos

études ? ». La première variable est qualitative ordinaire, avec les modalités : jamais, moins d’une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, et une fois par jour. La seconde variable est quantitative ordinaire, évaluée de 1 (maîtrise très faible) à 5 (maîtrise excellente). Nous sommes donc face à une analyse de type ordinaire–ordinaire.

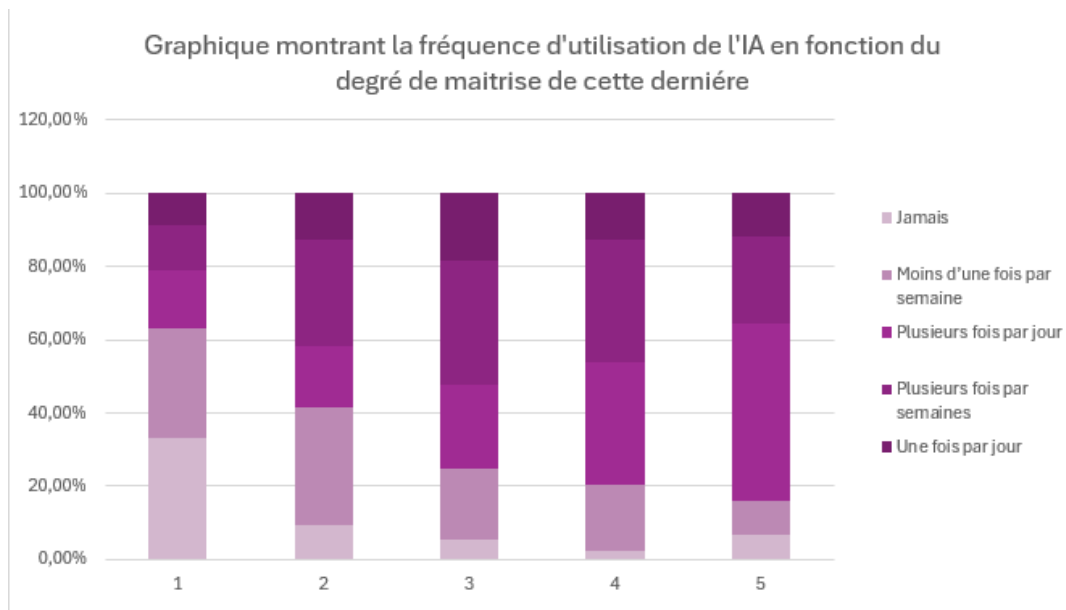
Dans un premier temps, nous créons un tableau de contingence croisant ces deux variables afin d’observer les relations entre la fréquence d’utilisation et le degré de maîtrise déclaré des étudiants. Pour ensuite obtenir les graphiques suivant :



Dans un premier temps, ce graphique a été utilisé afin de visualiser le nombre de personnes par niveau de maîtrise de l’IA et de décrire, pour chaque niveau, la répartition interne des fréquences d’utilisation, ce qui permet de comprendre les pratiques réelles associées à chaque degré de maîtrise.

Nous pouvons voir dans un premier temps que le degré de maîtrise 3 est le plus fréquent chez les étudiants ainsi que l'utilisation de l'IA plusieurs fois par semaine. Cependant pour les personnes avec un degré de maîtrise 1 ou 2, l'utilisation de l'IA moins d'une fois par semaine est le plus fréquent. Enfin la majorité des personnes ont un degré de maîtrise de niveau 3 ou 4 ce qui montre qu'une majorité de personne maîtrise plutôt bien l'IA.

Dans un second temps, un graphique exprimé en pourcentages a été mobilisé afin de comparer les comportements d’utilisation entre les différents niveaux de maîtrise sur une même échelle, et ainsi mettre en évidence les tendances générales indépendamment des effectifs.



Nous allons donc également vous proposer une lecture de ce graphique : on constate qu'au niveau de maîtrise 1, la modalité « jamais » est la plus représentée. Environ 35 à 37 % des personnes déclarent ne jamais utiliser l'IA.

Ainsi lorsque nous observons le graphique aux niveaux de maîtrise faibles, l'IA est majoritairement peu utilisée ou pas du tout. Lorsque la maîtrise augmente, l'IA commence à être utilisée de manière occasionnelle, puis de plus en plus régulière. Enfin, aux niveaux de maîtrise élevés, l'utilisation fréquente, voire quotidienne, devient dominante. Ce qui nous laisse penser que l'hypothèse est vraie.

Pour vérifier si nos diagrammes sont fiables nous avons donc décidé de déterminer mathématiquement le coefficient τ de Kendal qui sert à voir s'il existe un lien entre deux variables et si elles évoluent dans le même sens. Sa valeur est comprise entre -1 et 1 : plus elle est proche de 1 ou de -1 , plus la relation est forte, et plus elle est proche de 0 , plus il y a peu ou pas de relation.

Ensuite nous créons le tableau d'accord et désaccord ainsi que les différents :

TABLEAU DE DE DESACCORD ET D'ACCORD		
COUPLE EX:	502606	
COUPLE	ACCORD	DESACCORD
Jamais,1	867	0
Jamais,2	752	54
Jamais,3	394	169
Jamais,4	94	527
Jamais,5	0	827
Moins d'une fois par semaine,1	687	46
Moins d'une fois par semaine,2	640	64
Moins d'une fois par semaine,3	368	118
Moins d'une fois par semaine,4	144	395
Moins d'une fois par semaine,5	66	632
Plusieurs fois par jour,1	428	226
Plusieurs fois par jour,2	426	190
Plusieurs fois par jour,3	282	149
Plusieurs fois par jour,4	308	283
Plusieurs fois par jour,5	261	409
Plusieurs fois par semaines,1	136	485
Plusieurs fois par semaines,2	184	418
Plusieurs fois par semaines,3	189	253
Plusieurs fois par semaines,4	331	157
Plusieurs fois par semaines,5	491	131
Une fois par jour,1	0	777
Une fois par jour,2	74	666
Une fois par jour,3	185	357
Une fois par jour,4	494	89
Une fois par jour,5	762	0

Voici les résultats obtenus :

Nombre d'accord	Nombre Total de Desaccord
8563	7422
Couple ex-aequo en Q,36	Couple ex-aequo en Q,19
270024	232582
Couple ex-aequo	
10231	

Ainsi nous avons pu calculer le résultat suivant : 0,001527997

En conclusion le coefficient de Kendall est positif mais extrêmement faible. Cela indique une relation croissante très marginale entre la fréquence d'utilisation des outils d'intelligence artificielle et le degré de maîtrise déclaré. Ainsi Cette valeur proche de zéro peut vouloir dire une absence quasi totale de liaison entre ces deux variables au sein de l'échantillon étudié

CONCLUSION

Pour conclure, notre étude montre que le degré de maîtrise de l'intelligence artificielle ne permet pas, à lui seul, d'expliquer de manière significative la façon dont les étudiants perçoivent ou utilisent ces outils.

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer intuitivement, une maîtrise plus élevée de l'IA n'est pas clairement associée à un besoin professionnel futur plus important, ni à une fréquence d'utilisation nettement plus élevée. Les analyses statistiques, notamment à travers le coefficient de Kendall, mettent en évidence des relations très faibles, proches de l'absence de lien, entre maîtrise, usage et intérêt futur.

Ces résultats montrent que les usages de l'intelligence artificielle chez les étudiants ne sont pas les mêmes pour tous, mais qu'ils ne dépendent pas uniquement du niveau de maîtrise déclaré.

Autrement dit, savoir bien utiliser l'IA ne suffit pas à expliquer comment elle est réellement utilisée ou perçue. D'autres éléments, comme le parcours universitaire, le contexte personnel ou l'environnement social, semblent jouer un rôle plus important dans les différences d'appropriation observées.

La réalisation de cette étude a toutefois présenté plusieurs difficultés méthodologiques. La construction des tableaux d'accord et de désaccord, s'est révélée longue et fastidieuse, notamment en raison du nombre élevé de modalités et d'individus interrogés. Le choix des représentations graphiques nous a également demandé une certaine réflexion.

En effet, certains types de graphiques, comme le nuage de points, ont été écartés car le nombre élevé de répondants les rendait difficiles à lire et à interpréter. Nous avons donc fait le choix d'utiliser des diagrammes en barres empilées, qui nous semblaient plus clairs et plus pertinents pour visualiser les résultats.

Yohan

Paul

Abel

Jeremy

Salman